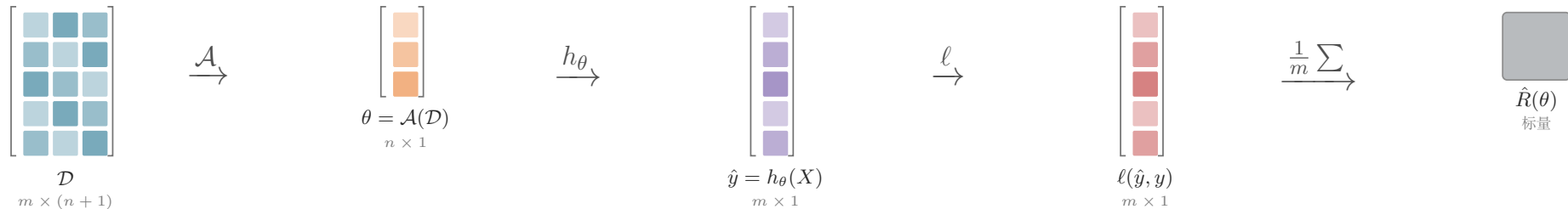


$$\mathcal{D} \xrightarrow{\mathcal{A}} \theta \xrightarrow{h_\theta} \hat{y}, \quad \hat{R}(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \ell(h_\theta(x^{(i)}), y^{(i)})$$

机器学习闭环：数据经过学习算法形成参数，再由模型产生预测并接受风险评估



轴 m 是样本轴， n 是特征/参数轴；逐样本损失保留 m ，平均风险把它归约为标量。

对象 $\mathcal{D}$ 是带标签数据， $\mathcal{A}$ 是学习算法， θ 是模型参数， $\hat{R}$ 是经验风险。

机制 训练不是直接记住输出，而是用数据选择参数；评估再把逐样本误差聚合成可优化的目标。